

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Electrónica / Área de Ingeniería en Mecatrónica
Curso: Laboratorio de Control Automático
Profesor: Adolfo Chaves Jiménez.
II 2026

Actividad 2: Modelado inicial de planta y controlador

Entrega: 18 de setiembre de 2026

Objetivo: Modelado de planta y sistema de control.

Instrucciones iniciales:

Este trabajo se realiza utilizando como base la planta aprobada en la actividad 1.

El objetivo de esta actividad es utilizar los conocimientos de base de los cursos de análisis de sistemas lineales para realizar una primera aproximación del valor de la planta a controlar, y una primera propuesta de un sistema de control.

- 1) Se modelará la planta a controlar utilizando cualquiera de los métodos de análisis de sistemas (función de transferencia, ecuación de espacio de estados o similar).
- 2) Se seleccionará un método de control que se utilizará para demostrar la capacidad de controlar el sistema. El diseño se documentará y se demostrará en la presentación y reporte escrito.
- 3) Se asumirán controles y mediciones no ideales, basados en parámetros relacionados con actuadores y sensores no ideales. Se realizará el control del sistema nuevamente.
- 4) El sistema simulado y controlado será presentado en semana 6, en una presentación que contenga
 - a. Contexto (no asuma que las personas recuerdan todo el contexto de su proyecto, la presentación debe ser completa).
 - b. Explicación de modelado del sistema
 - c. Explicación de control seleccionado
 - d. Demostración de desempeño del control simulado para casos ideales.

Esta presentación debe durar un máximo de 15 minutos sin incluir las preguntas.

- 5) Un reporte escrito de esta actividad se presentará una semana después de la presentación oficial, conteniendo las correcciones realizadas durante la presentación.

Notas importantes

- Se entiende que el modelado teórico que ustedes realizan en este momento podría no corresponder al modelo final del sistema. Por ejemplo, las masas pueden cambiar, el motor que ustedes usen sea diferente y similares. Sin embargo, la idea del proyecto es que ustedes controlen un sistema análogo a lo que van a realizar en la práctica, para tener una primera aproximación del método de control.
- Ver rúbrica de página 2 para verificar cada uno de los aspectos a calificar.
- Se debe presentar un informe el día de la presentación. Después, ese informe puede ser corregido con las observaciones hechas el día de la presentación. La corrección se presentará en la siguiente clase.

Rúbrica de calificación de Etapa 2

Problema	Valor	Detalle	Valor de cada ítem
Capacidad de software	5 %	Se cuenta con la certificación de Simulink OnRamp	50 %
		Se cuenta con la certificación de Simscape OnRamp	50 %
Presentación	5 %	La presentación se realiza de manera profesional	100 %
Utilización de conceptos físicos	30 %	Se explica claramente como la planta corresponde al modelo físico presentado.	30 %
		Se identifica correctamente cual es la entrada del sistema	10 %
		Se identifica correctamente cual es la salida del sistema	10 %
		Se modela adecuadamente la planta en el software Matlab o similar	30 %
		Todos los supuestos presentados para el modelado se justifican adecuadamente	20 %
Diseño de control	40 %	Se selecciona un método de control adecuadamente	30 %
		El sistema de control controla la planta de acuerdo con requerimientos establecidos en el anteproyecto en común acuerdo con la parte interesada.	70 %
Formato del documento	20 %	El documento se presenta de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería, Por ejemplo, el documento se ajusta a un formato formal, es ordenado, presenta todas sus etapas debidamente justificadas.	100 %